# LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

# AMPEREMETER DC


**OLEH**

**Nama : ANDREAN NOVIANSYAH**

**NIM : 241344004**

**Kelas : 1A TNK**

**Kelompok : 3**

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2024 – 2025**

## KETERANGAN

| | |
|---|---|
| 1. Kelompok | : 3 |
| 2. Judul Praktek | : Amperemeter DC |
| 3. Tanggal Praktek | : 27 September 2024 |
| 4. Tanggal Pengumpulan Laporan | : 12 Oktober 2024 |
| 5. Nama Praktekan | : Andrean Noviansyah |
| 6. Nama Partner | : Dewi Asri Alya Satya Pertiwi |
| 7. Nama Dosen | : Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T. |
| | Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng. |

# DAFTAR ISI

Ketarangan ..... 1

Daftar Isi ..... 2

I. Tujuan Praktikum ..... 3

II. Dasar Teori ..... 3

III. Alat Dan Bahan ..... 6

IV. Langkah Kerja ..... 6

V. Tabel Percobaan ..... 7

VI. Analisis Data ..... 7

VII. Kesimpulan ..... 7

VIII. Daftar Pustaka ..... 8

## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami cara merangkai agar mudah mengukur arus di atas projectboard
2. Mahasiswa dapat memahami cara meletakkan amperemeter pada rangkaian agar amperemeter seri posisinya terhadap beban
3. Mahasiswa dapat memahami cara menggunakan amperemeter
4. Mahasiswa dapat membaca petunjuk yang di display oleh amperemeter baik analog/digital

## II. DASAR TEORI

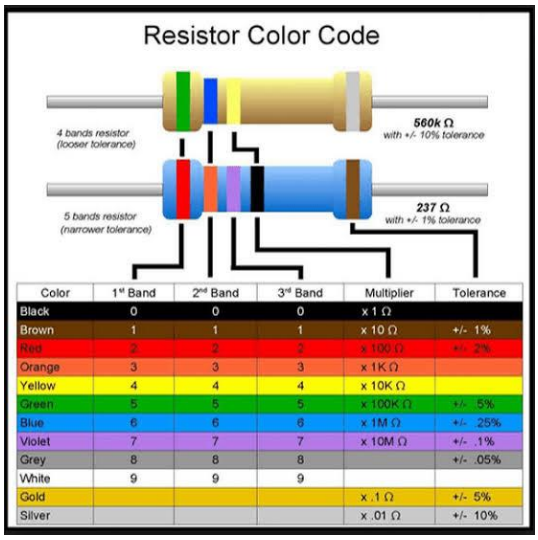
Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus (amperemneter), tegangan (voltmeter), maupun hambatan (ohm-meter) dari suatu rangkaian atau komponen kelistrikan [1]. Karena satuan dari besaran yang diukur adalah ampere, volt, dan ohm, maka alat ini sering disebut dengan AVOmeter. Multimeter atau AVOmeter memiliki peran yang sangat penting dalam dunia elektronika karena dapat memeriksa kondisi suatu rangkaian listrik.



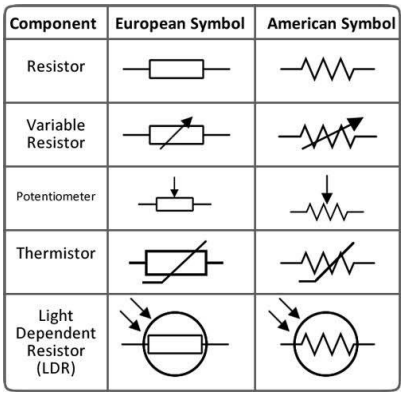

Gambar 1.1 Jenis – Jenis Multimeter

Salah satu fungsi dari multimeter ini yaitu untuk mengukur resistansi dari sebuah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkain elektronika. Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut Ohm dan dilambangkan dengan symbol Omega (□). Sesuai hukum Ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansinya, resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya.

Nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna dan kode huruf pada resistor. Resistor dengan nilai resistansi ditentukan dengan kode warna dapat ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya rendah, sedangkan nilai resistor yang ditentukan dengan kode huruf dapat ditemui pada resistor tetap daya besar dan resistor variable [2].




Gambar 1.2 Kode Warna resistor

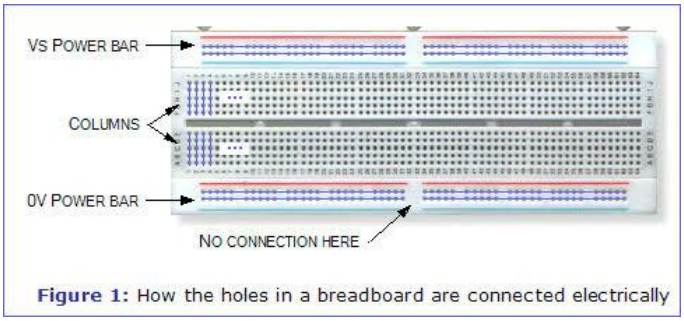



Gambar 1.3 Simbol Resistor

Simbol resistor dalam bentuk gambar yang sering digunakan dalam suatu desain rangkaian elektronika dapat dilihat pada Gambar 1.3 Simbol Resistor. Sedangkan dalam teori, penulisan formula, dan skema elektronika, resistor disimbolkan dengan huruf R", resistor variabel disimbolkan dengan huruf VR" dan untuk resistor jenis potensiometer ada yang disimbolkan dengan huruf "VR" dan "POT".

Project board atau disebut juga dengan breadboard merupakan sebuah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronika sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan uji coba tanpa harus melakukan soldering. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tidak akan mengalami kerusakan dan masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya.

Umumnya breadboard terbuat dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Selain itu, breadboard yang bisa ditemukan di pasaran umumnya dibagi menjadi 3 ukuran yang dinamakan sebagai mini breadboard, medium breadboard, dan large breadboard. Untuk mini breadboard memiliki 170 titik, medium board memiliki 400 titik, dan large board memiliki 830 titik [3]. Tentunya pada setiap breadboard memiliki jalurnya masing-masing yang dapat dilihat pada Gambar 1.5 Jalur pada Breadboard.




Gambar 1.4 Jalur pada Breadboard

Power Supply adalah sebuah komponen listrik yang berfungsi sebagai pengubah tegangan AC menjadi DC. Fungsi dari power supply diantaranya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, sebagai sumber tegangan DC, sebagai kalibrasi sebuah komponen elektronika, untuk menyalakan sebuah sensor dengan tegangan DC, dsb [4]. Contoh power supply dapat dilihat pada Gambar 1.6 Power Supply (Adaptor).



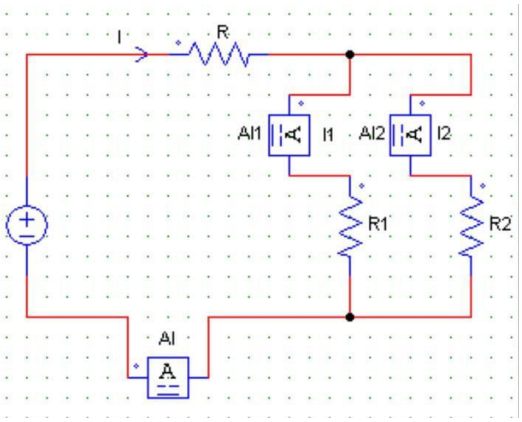
Gambar 1.6 Power Supply (Adaptor)

## III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Multimeter Analog
3. Jumper & Kabel penghubung
4. Project Board
5. Power Supply
6. Resistor ratusan  ohm (3 buah)
7. Resistor kiloa ohm (3 buah)
8. Resistor puluhan kilo ohm (3 buah)

## IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Pisahkan resistor berdasarkan ratusan ohm/ kiloan ohm/ puluhan kilo ohm
2) Ambil yang ratusan ohm (3 buah) Kombinasikan pada rangkaian berikut (ukur masing-masing resistor)




3) Hitunglah I, $I_1$, $I_2$ , dan isikan pada tabel
4) Ukur I, $I_1$, $I_2$ menggunakan Amperemeter Digital dan Analog
5) Ulangi Langkah 2-4 untuk dua kombinasi yang lain
6) Ulangi Langkah 2-5 untuk resistor ribuan ohm
7) Ulangi Langkah 2-5 untuk resistor puluhan ribu ohm

## V. HASIL PERCOBAAN

Tabel Hasil Pengukuran

Vs = 2,009

| No. | Nominal(□) | | | Resistor(□) | | | Teori(mA) | | | Digital(mA) | | | Analog(mA) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R | $R_1$ | $R_2$ | R | $R_1$ | $R_2$ | $I_T$ | $I_{1T}$ | $I_{2T}$ | I | $I_1$ | $I_2$ | I | $I_1$ | $I_2$ |
| 1. | 220 | 330 | 150 | 224,1 | 329,1 | 151,8 | 6,21 | 1,94 | 4,26 | 6,36 | 1,96 | 4,23 | 6,00 | 1,87 | 4,00 |
| 2. | 150 | 220 | 330 | 151,8 | 224,1 | 329,1 | 7,12 | 4,27 | 2,84 | 6,13 | 3,79 | 2,22 | 6,00 | 3,50 | 2,00 |
| 3. | 330 | 150 | 220 | 329,1 | 151,8 | 224,1 | 4,79 | 2,84 | 1,94 | 5,04 | 2,75 | 1,70 | 4,50 | 2,60 | 1,80 |
| 4. | 1,5k | 3,3k | 4,7k | 1,49k | 3,3k | 4,7k | 0,58 | 0,34 | 0,23 | 0,56 | 0,32 | 0,22 | 0,55 | 0,31 | 0,23 |
| 5. | 3,3k | 4,7k | 1,5k | 3,3k | 4,7k | 1,49k | 0,40 | 0,09 | 0,30 | 0,43 | 0,09 | 0,32 | 0,42 | 0,10 | 0,31 |
| 6. | 4,7k | 1,5k | 3,3k | 4,7k | 1,49k | 3,3k | 0,35 | 0,24 | 0,09 | 0,33 | 0,21 | 0,09 | 0,32 | 0,23 | 0,10 |
| 7. | 10k | 15k | 22k | 10,01k | 14,97k | 21,7k | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| 8. | 15k | 22k | 10k | 14,97k | 21,7k | 10,01k | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| 9. | 22k | 10k | 15k | 21,7k | 10,01k | 14,97k | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |

## VI. ANALISIS

Tabel Penghitungan Eror

| No. | Teori(mA) | | | Digital(mA) | | | Analog(mA) | | | %Error Digital (%) | | | %Error Analog (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $I_T$ | $I_{1T}$ | $I_{2T}$ | I | $I_1$ | $I_2$ | I | $I_1$ | $I_2$ | I | $I_1$ | $I_2$ | I | $I_1$ | $I_2$ |
| 1. | 6,21 | 1,94 | 4,26 | 6,36 | 1,96 | 4,23 | 6,00 | 1,87 | 4,00 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,53 | 0,06 |
| 2. | 7,12 | 4,27 | 2,84 | 6,13 | 3,79 | 2,22 | 6,00 | 3,50 | 2,00 | 0,13 | 0,11 | 0,21 | 0,15 | 0,41 | 0,29 |
| 3. | 4,79 | 2,84 | 1,94 | 5,04 | 2,75 | 1,70 | 4,50 | 2,60 | 1,80 | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| 4. | 0,58 | 0,34 | 0,23 | 0,56 | 0,32 | 0,22 | 0,55 | 0,31 | 0,23 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,00 |
| 5. | 0,40 | 0,09 | 0,30 | 0,43 | 0,09 | 0,32 | 0,42 | 0,10 | 0,31 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,03 |
| 6. | 0,35 | 0,24 | 0,09 | 0,33 | 0,21 | 0,09 | 0,32 | 0,23 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,11 |
| 7. | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,30 | 0,60 | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 0,25 |
| 8. | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,22 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,50 | 0,16 |
| 9. | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,28 | 0,50 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,40 |

## VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Amperemeter DC dapat dsimpulkan bahwa nilai resistansi pada sebuah rangkaian memengaruhi besarnya arus pada rangkaian tersebut, dilihat dari hasil pengukuran, semakin besar nilai resistansinya, maka semakin kecil arusnya, sebaliknya jika semakin kecil nilai resistansinya, maka semakin besar arusnya dan nilai teori tidak akan selalu sama dengan nilai pengukuran, namun tidak akan terlalu jauh dari nilai teorinya.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA

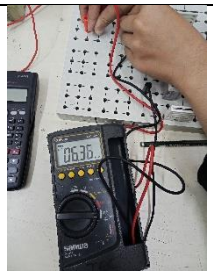
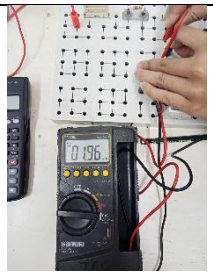
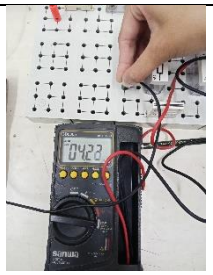
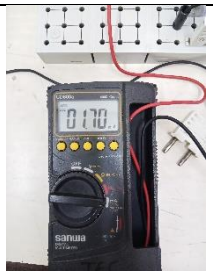
[1] Achmady. (2019, September 24). Multimeter. Retrieved from pengelasan.net: https://www.pengelasan.net/multimeter/

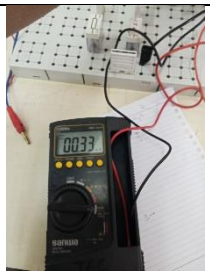
[2] Resistor (2014, August 14). Retrieved from zonaelektro.net : http://zonaelektro.net/resistor-karakteristik-nilai-dan-fungsinya/

[3] Zakaria. (2020, August 1). Project Board. Retrieved from nesabamedia.com : https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/

[4] Situmorang (2020, December 13). Power Supply. Retrieved from ruang-server.com : http://www.ruang-server.com/2020/12/pengertian-power-supply-lengkap.html

## LAMPIRAN

| Digital | | | |
|---|---|---|---|
| No. | I | $I_1$ | $I_2$ |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Analog | | | |
|---|---|---|---|
| No. | I | $I_1$ | $I_2$ |
| 1. |  |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |



Foto Kelompok